LENGUAJE LEAL

RESUMEN

LEYENDA

A, B, C, D: Representan variables flotantes.
I, J, K, L: Representan variables enteras.
l, m, n: Representan constantes enteras ≥ 0.
x, y, z: Representan constantes flotantes:

DECLARACIÓN (OBLIGATORIA)

LEAL
Título
ENT I(m)LK(l)J(n)
FLO A(n)B(m)D(l)C
REF (n)

OPERACIONES ARITMÉTICAS

Asignación:	± A=C	± I=k
	0·0=C	0=K
Suma/resta:	± A± B=C	± I± J=K
Multiplicación:	± A:B=C	± I:J=K
División:	± A/B=C	-

EXPRESIÓN ARITMÉTICA

A+A:B=F/C−D:0.5=A equivale a: $(\frac{2AB}{C} - D)\ 0.5$

I+J=L:K−25=K equivale a: (I+J)K−25

F y L reciben totales parciales en la expresión que se evalúa de izquierda a derecha (notación polaca).

SUBÍNDICES

A(m) **A(J)** **I(m)** **I(J)** **A(I(m))** **I(J(m))**

Son siempre enteros y para una dimensión.

FUNCIONES

ASEN=B: En radian
ACOS=B: En radian
AACT=B: En radian
ALOG=B: Log base 10
ALNE=B: Log base e
AEXP=B: Exponencial
AINV=B: 1/A
JNEG=K: $-J \rightarrow K$

ARAC=B: Raíz cuadrada
APEN=J: Parte entera*
AFRA=B: Parte fraccionaria*
JNOR=B: Entero a flotante
JEAB=K: |Variable entera|
AFAB=B: |Variable flotante|
ANEG=B: $-A=B$

* **PEN**: Menor número entero más próximo a éste, y **FRA** es su complemento (**PEN**+**FRA**=número propuesto).

SALTOS

Incondicional:

VEA(m) **VEA(J)** **VEA(J(m))**

Condicionales:

Formato:

⟨Expresión aritmética⟩**?** ⟨Condiciones de salto⟩ ⟨Número de referencia⟩

Condiciones de salto
SSP: Salta si > 0
SSN: Salta si < 0
SSC: Salta si $= 0$
SNP: Salta si ≤ 0
SNN: Salta si ≥ 0
SNC: Salta si $\neq 0$

Número de referencia
(m) **(J)** **(J(m))**

CICLOS

Primer tipo:

(n) CIC
.
.
.
REP(n)I'J'm'K
REP(n)A'B'x'y'D

Ciclo de lista; se efectúa tantas veces como varibles haya en la lista. Sale **I = K**

Segundo tipo:

(n)CIC
.
.
.

Incremento **I** en **J** hasta último valor utilizado **I** $\leq$ **K**

```
REP(n)I, J, K
      I, l, m          Sale I > K
REP(n)A, C, D
      A, x, z
```

Tercer tipo:

```
(n)CIC
 .
 .                     Incremento I en J, K veces
 .
REP(n)I, J' K
      I, m' n          Sale con I+(K−1)J
REP(n)A, B' K
      A, x' m
```

SEPARAR PERIFÉRICOS

SEP ⟨Periférico entrada⟩, ⟨Periférico salida⟩

Números de los periféricos
Se toman de la tabla de los periféricos

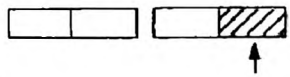
```
SEP J, K
    m, n
```

ENTRADAS

```
LEC  AB(I)C(m)        LEC J(I)KL(n)
   LEC  AJ(I)BKD(J)LC(L)
```

Lectura de cifras*

```
LCA J
LCA J(m)
LCA J(I(m))
```



Lectura de caracteres (80 veces LCA cambio de tarjeta)

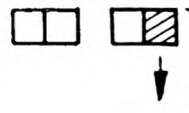
SALIDA
(sólo en 8 canales)

```
DIG   ⟨Exponencial⟩          DIG m
      ⟨Entero⟩, ⟨Fracción⟩   DIG m,n
```

* Si en la cinta de datos aparece un '. todo lo que venga a continuación sale impreso hasta el próximo '. Por cada LEC se alimenta una tarjeta.

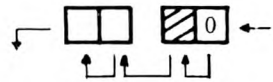
Implícito: DIG 6,3
DIG E,F donde **E** y **F** constantes enteras ≥ 0 (**F** = 0 = **F** = 1)
PER A ocupa: E+F+3 espacios ± **E**·**F**s
PER J ocupa: E+2 espacios ± **E**s
PER AB(I)D(J(m))C(n)JK(J(m))L(n)
DIG m
PER A ocupa: E+8 espacios ± ·**E**s± **xxs**
LIN
ESP n
TIT título ...lf

PCA J
PCA J(m)
PCA J(I(m))

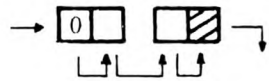


MOVIMIENTO DE CARACTERES

MDI J



MID J



MDI J(m)
MID J(K(m))

COMENTARIOS DEL PROGRAMA

(⍁) **Comentarios ...lf**

SUBRUTINAS

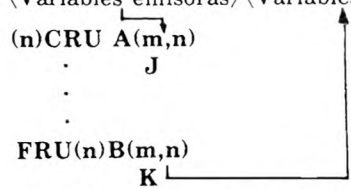
Llamado: **VAS(n)** ⟨Variables emisoras⟩ ⟨Variables receptoras⟩

– Subrutina:
(n)CRU ⟨Variables receptoras⟩
.
.
.
FRU(n) ⟨Variables emisoras⟩

Pueden no existir variables emisoras y/o receptoras en el programa principal o en la subrutina, pero de existir deben coincidir en el orden y el tipo. En el **VAS** se separan por (,), no de esta manera en el **CRU** y el **FRU**.

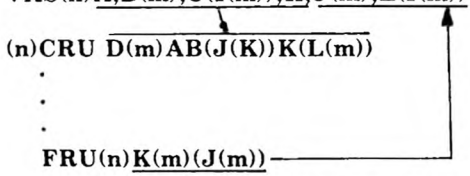
SUBÍNDICE ACOTADO EN LA SUBRUTINA

VAS(n) ⟨Variables emisoras⟩ ⟨Variables receptoras⟩



$m \leq n$

- Desde la variable emisora del **VAS** se reciben los datos en las variables **A** del **CRU** desde **A(0)** hasta **A(m)** automáticamente.
- Desde las variables emisoras del **FRU** se emiten los datos desde **B(0)** hasta **B(m)**, colocándolos a partir de la variable receptora del **VAS** automáticamente (muy rápido).



CÓDIGO INTERNO

Cl	Carácter	ISO	Código A Murray	Cl	Carácter	ISO	Murray
0	SP	240	04	32	-	137	
1	A	101	30(L)	33	@	300	
2	B	102	23(L)	34	"	042	
3	C	303	16(L)	35	1/2	243	
4	D	304	22(L)	36	Fin de texto	003	32(f)
5	E	305	20(L)	37	%	245	
6	F	306	26(L)	38	$	246	
7	G	107	13(L)	39	'	047	24(f)
8	H	110	05(L)	40	(	050	36(f)
9	I	311	14(L)	41	)	251	11(f)
10	J	312	32(L)	42	*	252	22(f)
11	K	113	36(L)	43	+	053	21(f)
12	L	314	11(L)	44	,	254,336	06(f)
13	M	115	07(L)	45	-	055	30(f)
14	N	116	06(L)	46	.	056,335	07(f)
15	O	317	03(L)	47	/	257	27(f)
16	P	120	15(L)	48	0	060	15(f)
17	Q	321	35(L)	49	1	261	35(f)
18	R	322	12(L)	50	2	262	31(f)
19	S	123	24(L)	51	3	063	20(f)
20	T	324	01(L)	52	4	264	12(f)
21	U	125	34(L)	53	5	065	01(f)
22	V	126	17(L)	54	6	066	25(f)
23	W	327	31(L)	55	7	267	34(f)

24	X	330	27(L)	56	8	270	14(f)
25	Y	131	25(L)	57	9	071	03(f)
26	Z	132	21(L)	58	:	072	16(f)
27	f	333		59	;	273	
28	TAB	011	04(sp)	60	$	044	
29	Cambio A			61	=	275	17(f)
30	Cambio B		02(cr)	62	!	276	
31	Línea	215	10(lf)	63	?	077	23(f)

Código B

CI	Carácter	ISO	CI	Carácter	ISO
0	sp	240	32	Carácter no permitido	
1	a	341	33		
2	b	342	34	*Start of reading*	201
3	c	143	35	*Start of text*	202
4	d	344	36	*End of text*	003
5	e	145	37	*End of transm*	204
6	f	146	38		
7	g	347	39		
8	h	350	40	Retroespacio	207
9	i	151	41		
10	j	152	42		
11	k	353	43	*Cancel*	012
12	l	154	44		
13	m	355	45		
14	n	356	46	*Punch on 2*	140
15	o	157	47	*Reader excn*	175
16	p	360	48	Pare el lector	176
17	q	161	49	*Print rest 2*	220
18	r	162	50	*Prog ind 2*	021
19	s	363	51	*Prog ind*	374
20	t	164	52	*File separat*	223
21	u	365	53	*Print restore*	031
22	v	366	54	*Unit separat*	237
23	w	167	55	*Synchron Cicle*	226
24	x	170	56	*End of transm block*	027
25	y	371	57	*Prefix code*	030
26	z	372	58	*Skip restore*	231
27			59	*Punch on*	232
28	tab	011	60	*Punch off*	033
29	Cambio A		61	*Non print*	234
30	Cambio B		62	*Data select*	035
31	Línea	215	63	*Record separator*	036

TABLAS DE CONSTANTES, DE PERIFÉRICOS Y DE POTENCIAS BINARIAS

Constantes	Valor decimal	Valor octal
π	3.141 5926 5358 9793	3.110 3755 2421
π^{-1}	0.318 3098 8618 3790	0.242 7630 1556
$\sqrt{\pi}$	1.772 4538 5090 5516	1.613 3761 1070
ln π	1.144 7298 8584 9400	1.112 0640 4436
e	2.718 2818 2845 9045	2.557 6052 1306
e^{-1}	0.367 8794 4117 1442	0.274 2653 0662
e	1.648 7212 7070 0128	1.514 1123 0704
$\log_{10}e$	0.434 2944 8190 3252	0.336 2675 4252
$\log_2 e$	1.442 6950 4088 8963	1.342 5216 6246
γ	0.577 2156 6490 1533	0.447 4214 7710
ln γ	-0.549 5393 1298 1645	-0.431 2723 3602
$\sqrt{2}$	1.414 2135 6237 3095	1.324 0474 6320
ln 2	0.693 1471 8055 9945	0.542 7102 7760
$\log_{10}2$	0.301 0299 9566 3981	0.232 1011 5204
$\sqrt{10}$	3.162 2776 6016 8379	3.123 0540 7270
ln 10	2.302 5840 9299 4046	2.232 7306 7356

Tabla de periféricos

Periféricos	Sistema de operación	Cobol	Fortran	Algol	Leal	Snobol
Lector de cinta FS-751	LC LC5	F 8 *can*	0	0	0	-
Lector de tarjeta	LT	E 5 *can* SYSIN	2	2	2	INPUT
Impresor DZM-180	IC	SYSOUT	4	4	4	OUTPUT
Perforador DT-105	PC PC5	SYSPUNCH	5	5	5	PUNCH
Consola de mando	ME	CONSOLE	7	7	7	-
Unidad de *cassettes* 0, 1, 2 y 3	SI, S2 S3, S4	G H I J	1 2 3 4	-	-	-
Unidad de cinta magnética 0, 1, 2 y 3	S5, S6 S7, S8	A B C D	5 6 7 8	-	-	-
Unidad de disco fijo 0, 1, 2 y 3	D1, D2 D3, D4	0 1 2 3	1 2 3 4	-	-	-
Unidad de disco móvil 0, 1, 2 y 3	D5, D6 D7, D8	0 1 2 3	5 6 7 8	-	-	-

Tabla de potencias binarias

Potencias de 2 en decimal

2^n	n	2^{-n}
2	1	.5
4	2	.25
8	3	.125
16	4	.0625
32	5	.03125
64	6	.015625
128	7	.0078125
256	8	.00390625
512	9	.001953125
1 024	10	.0009765625
2 048	11	.00048828125
4 096	12	.000244140625
8 192	13	.0001220703125
16 384	14	.00006103515625
32 768	15	.000030517578125
65 536	16	.0000152587890625
131 072	17	.00000762939453125
262 144	18	.000003814697265625
524 288	19	.0000019073486328125
1 048 576	20	.00000095367431640625
2 097 152	21	.00000047683715820312 5
4 194 304	22	.00000023841857910156 25
8 388 608	23	.00000011920928955978125
16 777 216	24	.00000005969464477539062 5
33 554 432	25	.00000002980232238769531 3
67 108 864	26	.00000001490116119384765 6
134 217 728	27	.00000000745058059692382 8
268 435 456	28	.00000000372529029846191 4
536 870 912	29	.00000000186264514923095 7
1 073 741 824	30	.00000000093132257461547 9
2 147 483 648	31	.00000000046566128730773 9
4 294 967 296	32	.00000000023283064365387 0
8 589 934 592	33	.00000000011641532182693 5
17 179 869 184	34	.00000000005820766091346 7
34 359 738 368	35	.00000000002910383045673 4
68 719 476 736	36	.00000000001455191522836 7
137 438 953 472	37	.00000000000727595761418 3
274 877 906 944	38	.00000000000363797880709 2